Hochschule Worms
University of Applied Sciences

Fachbereich Informatik
- B.Sc. in Wirtschaftsinformatik -

Titel der vorliegenden Arbeit

Thesis zur Erlangung des akademischen Grades
Bachelor of Science

vorgelegt von

Vorname Nachname (123456)

GutachterIn:	Prof. Dr. Carlo Simon
ZweitgutachterIn:	Zweite/r Professor/in
BetreuerIn im Unternehmen:	Vorname Nachname
Bearbeitungszeitraum:	Von - Bis
Abgabedatum:	Datum
Sperrvermerk:	Nein

EIDESSTATTLICHE ERKLÄRUNG

Ich versichere hiermit an Eides statt, dass ich die vorliegende Arbeit selbstständig verfasst und keine anderen als die im Literaturverzeichnis angegebenen Quellen benutzt habe.

Alle Stellen, die wörtlich oder sinngemäß aus veröffentlichten oder noch nicht veröffentlichten Quellen entnommen sind, sind als solche kenntlich gemacht.

Die Zeichnungen oder Abbildungen in dieser Arbeit sind von mir selbst erstellt oder mit einem entsprechenden Quellennachweis versehen worden.

Die Arbeit ist in gleicher oder ähnlicher Form noch bei keiner anderen Prüfungsbehörde eingereicht worden.

Worms, den 01. Januar 202x

_____

Vorname Nachname

SPERRVERMERK

Die vorliegende Arbeit beinhaltet interne, vertrauliche Informationen der Firma *Name der Firma*. Die Weitergabe des Inhalts dieser Arbeit bzw. eventuell beiliegender Zeichnungen und Daten im Gesamten oder in Teilen ist grundsätzlich untersagt.
Es dürfen keinerlei Kopien oder Abschriften angefertigt werden, auch nicht in digitaler Form. Ausnahmen bedürfen der schriftlichen Genehmigung der Firma *Name der Firma*.

INHALTSVERZEICHNIS

1 Einleitung **5**

1.1 Zweck des Praxissemesters 6

1.2 Methodisches Vorgehen 7

1.3 Aufbau der vorliegenden Arbeit 7

2 LaTeX-Grundlagen kurzgefasst **9**

2.1 Listen und Aufzählungen 9

2.2 Tabellen 10

2.3 Mathe-Beispiele 10

2.4 Grafik-Beispiele 10

2.5 Sourcecode 13

3 Eine Thesis schreiben **15**

4 Ein paar praktische Tipps! **17**

4.1 Perspektive 17

4.2 Textfluss 17

4.3 Ins automatische Layout eingreifen 18

5 Fazit **21**

Literaturverzeichnis **23**

1 EINLEITUNG

Diese Dokumentenvorlage soll Ihnen helfen, schnell seriöse und wissenschaftlichen Standards entsprechende Berichte erstellen zu können. Sie können diese Vorlage an Ihre Bedürfnisse anpassen und für Ihre Thesis verwenden.

Dieser erste Absatz ist ein Beispiel dafür, wie eine Ausarbeitung beginnen kann. Die LeserInnen müssen schnell erkennen können, worum es in dem Text geht. Nur dann können diese entscheiden, ob sie den Text weiter lesen möchten.[1] Versuchen auch Sie, Ihre Einleitung in diesem Sinne motivierend zu formulieren!

In einem wissenschaftlichen Artikel gibt es üblicherweise vor der Einleitung noch einen Abstract. Zu beiden wurde mir vor ein paar Jahren in einem Gutachten zu einem (dann akzeptierten) Paper folgende Fragenliste geschickt, die ich seither verwende, um die Qualität meiner Texte zu überprüfen. Mir ist der Autor bzw. die Autorin unbekannt (auch wenn ich eine Vermutung habe, wer es sein könnte), finde die Punkte aber so prägnant, dass ich Sie Ihnen gerne zur Verfügung stellen möchte:

Fragen und Ideen zum Abstract

- What is the problem in a given domain?
- Why is the problem interesting? (a few sentences, shortly)
- What other did/failed on, and what you are dealing with
- What is your solution? (one sentence, very short)
- End the abstract with one sentence on what is the main output/conclusion of the paper!

Fragen und Ideen zur Einleitung

- The nature and scope of the problem investigated?
- Difficulty, obstacles, challenges?
- Importance of problem (extended Version)?
- Business/scientific problem and its challenges?
- Description of the idea?

[1] Betreuende DozentInnen sind hiervon ausgenommen. Die müssen den Text immer lesen.

- Research question(s)?
- Purpose of the article?
- Boundaries of your search?
- End the Introduction with a paragraph describing section-by-section, the structure of the paper

Ein Abstract ist bei einem Praxisbericht eher unüblich, aber zu einer Thesis sollte man durchaus einen solchen schreiben.

1.1 ZWECK DES PRAXISSEMESTERS

Worum geht es bei einem Abschlussarbeit überhaupt? Laut Modulhandbuch sind die Inhalte des Moduls wie folgt definiert:

> *Die Bachelor-Thesis soll im Regelfall in und in Zusammenarbeit mit einem Unternehmen außerhalb der Hochschule oder beim dualen Studiengang mit und beim Partnerunternehmen durchgeführt werden.*
>
> *Die Studierenden sollen*
>
> - *unter Anleitung eines wissenschaftlichen und eines praktischen Betreuers qualifizierte, in sich geschlossene theoretische und/oder praktische Problemstellungen des jeweiligen Fachgebiets, deren Schwierigkeitsgrad der späteren Berufspraxis eines B.Sc. entspricht, auf wissenschaftlicher Grundlage eigenständig bearbeiten*
> - *die Ergebnisse dieser Bearbeitung in schriftlicher Form fachlich und methodisch kompetent und in der Form angemessen niederlegen.*[2]

Das hört sich möglicherweise jetzt erst einmal sehr abstrakt an. Praktisch heißt es: Sie sollen in einem betrieblichen Umfeld zeigen, dass Sie gelernt haben, systematisch und unter Rückgriff auf etablierte Methoden Probleme zu lösen. Dieses Problem soll aber auch über die Grenzen des eigenen Unternehmens hinaus von Relevanz sein. Daher ist das Thema im Vorfeld unbedingt mit der/m betreuenden ProfessorIn abzusprechen.

Für viele Studierende ist das Unternehmen, bei dem sie Ihre Abschlussarbeit schreiben, auch erster Arbeitgeber nach dem Studium. Aus diesem Grund schreiben einige Studierende in der Einleitung auch einen Unterabschnitt zum Unternehmen bzw. zur Abteilung innerhalb des Unternehmens, in dem sie eingesetzt sind. Dabei muss man sich die Frage stellen: Hilft das, um das im Bericht behandelte Projekt besser zu verstehen?

Auf jeden Fall muss die Einleitung einen Unterabschnitt zum methodischen Vorgehen und zum weiteren Aufbau der Dokumentation enthalten.

[2] siehe (FB Informatik, HS Worms, 2022, S. 55)

1.2 METHODISCHES VORGEHEN

So wie in jeder anderen wissenschaftlichen Publikation soll auch in dieser Anleitung kurz das methodische Vorgehen erklärt werden. Für das Erstellen wissenschaftlicher Arbeiten gibt es eine Reihe von Ratgebern. Neben den Büchern von (Samac et al., 2014) und (Franck und Stary, 2013) ist besonders das von (Balzert et al., 2011) zu empfehlen. Der Erstautor hat nämlich selber eine Reihe von Veröffentlichungen zum Thema Informatik geschrieben und dieses Buch enthält einen eigenen Abschnitt zu Arbeitstechniken in der Wirtschaftsinformatik.

Innerhalb einer Dokumentation zum Praxissemester werden hauptsächlich die folgenden Methoden und Quellen verwendet:

- Wird Software entwickelt, so basiert diese Entwicklung auf einer Anforderungsanalyse, deren Ergebnisse in einem Lastenheft zusammengefasst sind. Der Entwurf wird dann in einem Pflichtenheft dokumentiert.[3] Außerdem kann Literatur zur spezifisch eingesetzten Entwicklungsumgebung herangezogen werden.

- Werden in einem Projekt im Rahmen von Prozessmanagementmaßnahmen Prozesse aufgenommen und modelliert, so ist entsprechende Prozessmanagementliteratur zu zitieren.[4]

- Sollen Prozesse gezielt optimiert werden, dann kann hierzu methodisch auf Six Sigma zurückgegriffen werden.[5]

- Handelt es sich bei den zu optimierenden Prozessen um Produktionsprozesse oder andere Abläufe, bei denen gezielt Engpässe zu identifizieren sind, so lohnt unbedingt ein Blick auf die Theory of Constraints.[6]

Im Rahmen einer Abschlussarbeit - im Praxissemester eher unwahrscheinlich - können daneben möglicherweise weitere, tiefer gehende Ansätze verfolgt werden: Bei der Entwicklung vollkommen neuer Methoden wird in der Wirtschaftsinformatik gerne der Design Science Ansatz von Hevner et al. (2004) verwendet.

1.3 AUFBAU DER VORLIEGENDEN ARBEIT

Diese Dokumentenvorlage ist im Weiteren wie folgt aufgebaut: In Kapitel 2 wird anhand von kleinen Beispielen demonstriert, wie man LaTeX-Konzepte verwenden kann, um einen längeren Text zu bauen und ihn einheitlich mit Tabellen, Grafiken, Listings und mathematischen Formeln zu füllen. Gleichzeitig enthält dieses Kapitel viele Anregungen zur Verwendung von Referenzen auf Literatur und die oben genannten Konzepte. Das anschließende Kapitel 3 behandelt, welche Arbeitsphasen bei einer Thesis

[3] Methodische Anleitungen hierzu findet man in (Balzert, 1998) oder (Sommerville, 2011).

[4] Eine praktische Anleitung unter Verwendung einer Fallstudie findet sich in (Simon und Hientzsch, 2014). Breit gefasste Überblicke zum Thema Business Process Management liefern die Bücher von (Schmelzer und Sesselmann, 2020) und (Fischermanns, 2013).

[5] Einen guten Überblick über Six Sigma-Methoden findet man in (Lunau, 2014).

[6] Diese Methode ist in den drei Romanen (Goldratt und Cox, 2010), (Goldratt, 2007) und (Goldratt, 2002) sehr anschaulich erklärt.

oft durchlaufen und wie diese in der Dokumentation beschrieben werden. Ganz praktische Tipps, wie man gute und (mit LaTeX) schöne Berichte herstellen kann, werden dann in Kapitel 4 gegeben, ehe diese Vorlage in Kapitel 5 mit einem Fazit endet.

2 LaTeX-GRUNDLAGEN KURZGEFASST

In diesem Abschnitt sollen einige kleine Beispiele helfen, die Vorzüge sowie Verwendung von LaTeX-Bausteinen innerhalb eines Textdokumentes zu verdeutlichen.

2.1 LISTEN UND AUFZÄHLUNGEN

LaTeX kennt drei Arten von Aufzählungen. Diese sollen Ihnen hier vorgestellt werden:

Aufzählungen mit itemize

- Man kann Inhalte unnummeriert aufzählen.
- Dann stehen sie einfach hinter-, besser nebeneinander.
- Alternativ kann man sie aber auch durchnummerieren.

Aufzählungen mit enumerate

1. Der Unterschied ist, dass die Punkte dann aufeinander aufbauen.
2. Hier könnte man auch mit einem Einblendeeffekt arbeiten.
3. In einer dritten Liste geht es um die Begriffe selbst.

Aufzählungen mit description

Erster Begriff Mit einer `description`-Umgebung kann man gut Begriffe einführen.

Zweiter Begriff Diese erscheinen dann wie in einem Glossar.

Dritter Begriff Auch hier kann man ggf. mit Einblendeeffekten arbeiten, um zu viel Text auf den Folien zu vermeiden.

2.2 TABELLEN

Tabellen lassen sich auch im Fließtext leicht einbauen. Besonders gut ist in LaTeX die Möglichkeit umgesetzt, Tabellen, Abbildungen oder Listings zu referenzieren und aus dem Fließtext heraus zu erklären.

Tabelle 2.1 ist hierfür ein kleines Beispiel. Durch die Kombination von `label` und `ref` können leicht Querverweise aufgebaut und dann von LaTeX automatisch generiert werden.

Vor- und Nachteile von LaTeX	
Vorteile	**Nachteile**
Konzentration auf Inhalte.	Keine Dynamik
Leichte Befehle	Viele Befehle
Mathesatz	Kein unmittelbares WYSIWYG
Literaturverwaltung	Geringere Bekanntheit
Referenzen und Verzeichnisse	Hilfe über Stackoverflow
Stabiles Layout	

Tabelle 2.1: Vor- und Nachteile von LaTeX

2.3 MATHE-BEISPIELE

Am Beispiel der Fakultätsberechnung wird Ihnen der Einsatz des Mathesatzes verdeutlicht:

Sei $n \in \mathbb{N}$ eine natürliche Zahl. Die Fakultät $n!$ ist wie folgt definiert.

$$n! = \begin{cases} 1 & \text{falls } n = 0 \vee n = 1 \\ \prod_{i=1}^{n} i & \text{falls } n \geq 1 \end{cases} \tag{2.1}$$

In Gleichung 2.1 werden mathematische Sonderzeichen verwendet.

2.4 GRAFIK-BEISPIELE

Manche Abbildungen, so wie die in Abbildung 2.1 will oder kann man nicht leicht nachbauen. Auch macht es manchmal Sinn, Abbildungen vorläufig in eine Präsentation oder einen Text zu integrieren, um sie dann später mittels LaTeX in den Text einzupassen.

Abbildungen sollten dann mit hoher Auflösung eingebunden und innerhalb von LaTeX skaliert werden. Verschieben von Abbildungen ergibt innerhalb eines Fließtextes (anders als ggf. bei Präsentationen) keinen Sinn. Man kann aber die Abbildung insgesamt ein paar Absätze nach vorne oder nach hinten verschieben.

Eigene Abbildungen kann man mit TikZ erstellen, so wie z.B. die BCG-Matrix in Abbildung 2.2. Beachten Sie dabei, dass auch bei nachgezeichneten Diagrammen die Originalquelle anzugeben ist.

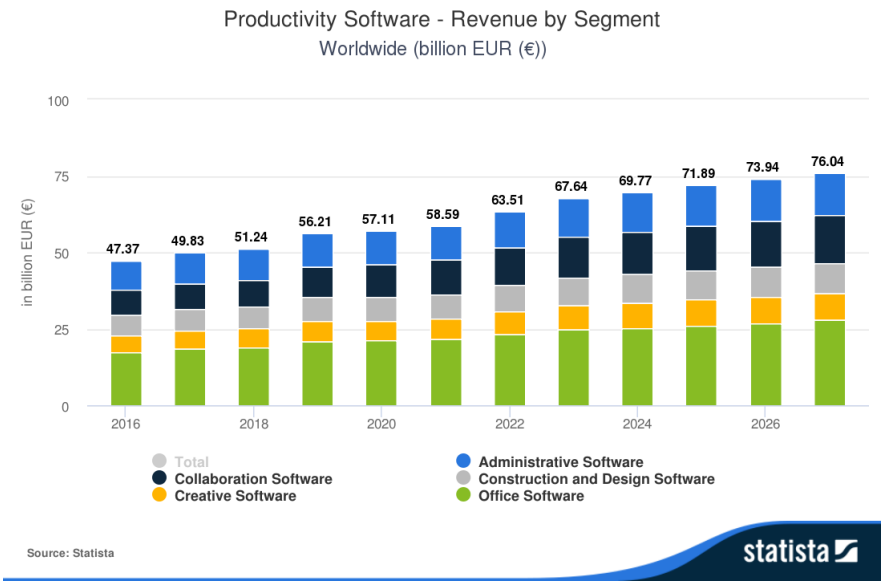

Abbildung 2.1: Zahlen, Daten & Fakten zu Textverarbeitungsprogrammen in Anlehnung an (Liu und Greis, 2021)

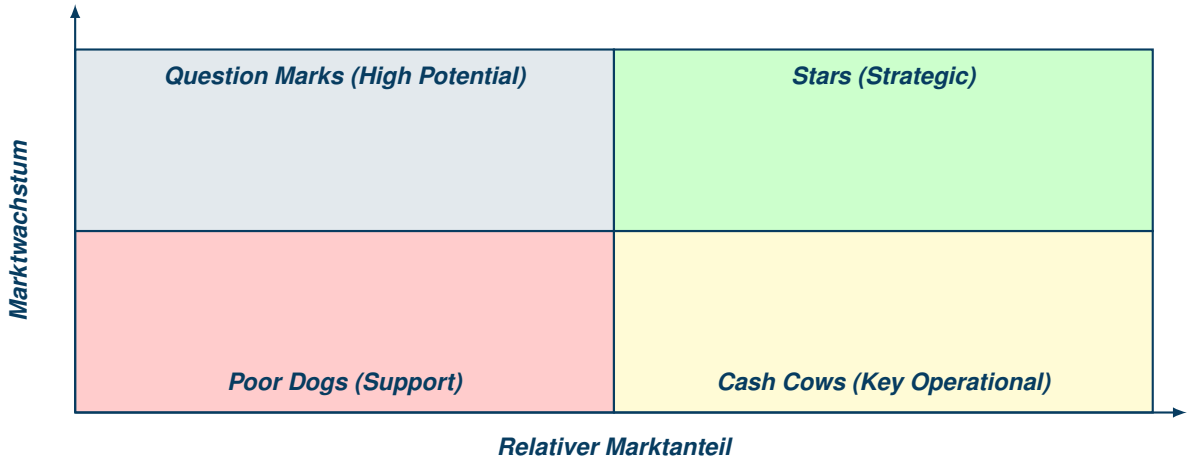

Abbildung 2.2: BCG-Matrix (BCG = Boston Consulting Group) in Anlehnung an (Johanning, 2014, S. 114)

Abbildung 2.3 zeigt eine TikZ-Grafik mit Schatten. Wenn man Schatten verwendet, dann sollte man das im Gesamtdokument einheitlich handhaben.

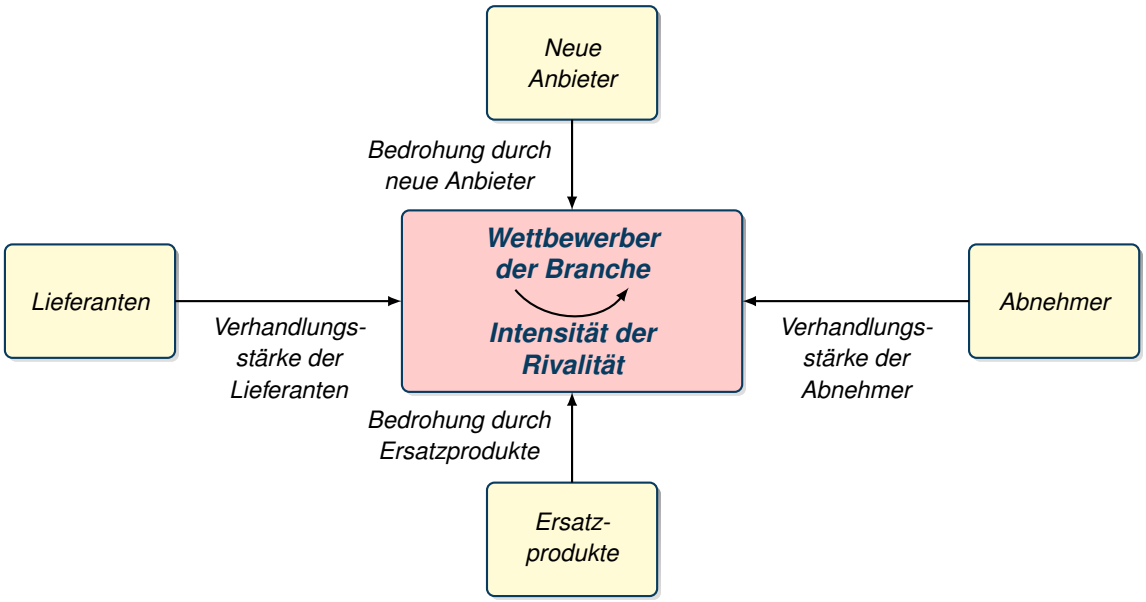

Abbildung 2.3: Wettbewerbskräfte nach Porter in Anlehnung an (Bea und Haas, 2009, S. 106)

Die Datenanalyse aus Abbildung 2.4 erfolgt in LaTeX selbst.

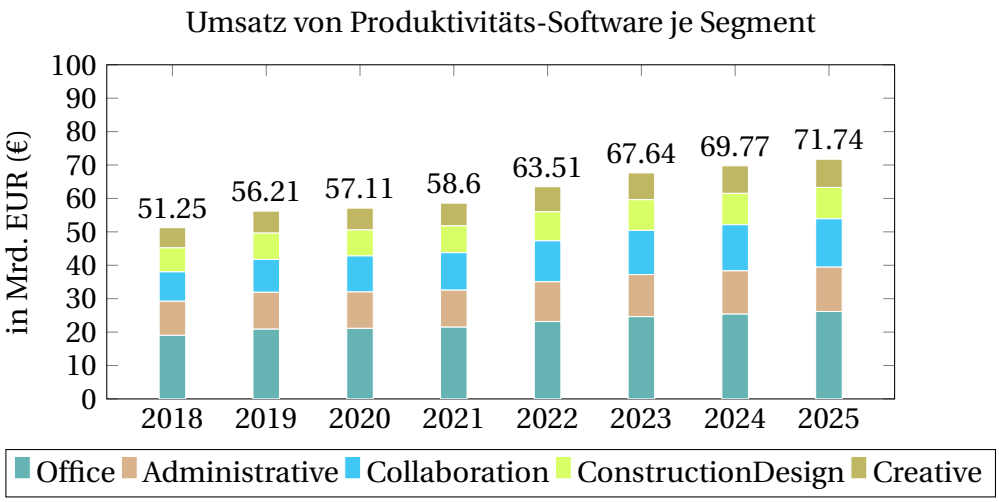

Abbildung 2.4: Das Balken-Diagramm als pgf-Plot in Anlehnung an (Liu und Greis, 2021)

2.5 SOURCECODE

Definitionen sind besonders gut als solche zu erkennen, wenn sie im Text hervorgehoben werden. Hierfür kann man einen farbigen Rahmen verwenden.

Definition: HTML Schad (2015, S. 13) definiert die Auszeichungssprache gemäß der folgenden Definition:

> Die Technologie, mit deren Hilfe Hypertexte im Web publiziert werden, ist eine **Auszeichnungssprache** namens **Hypertext Markup Language**, kurz **HTML**.
> Die Haupteigenschaften von Auszeichnungssprachen im Allgemeinen und HTML im Besonderen ist die Tatsache, dass sie in Form reiner Textdateien vorliegen, bei denen die Strukturierungs- und Formatierungsinformationen mit Hilfe sogenannter **Tags** direkt in den Text integriert sind.

Listings können direkt aus ihren Quelldateien gelesen werden. Aber dabei muss man aufpassen: Nicht immer passt der veränderte Sourcecode dann noch so in das Gesamtdokument wie ursprünglich geplant.

Listing 2.1: Erste Webseite

```
<!DOCTYPE html>
<html>
    <head>
        <title>My first webpage</title>
    </head>
    <body>
        <h1>Meine erste Webseite</h1>
        <p>Das ist ein Paragraph (Absatz).</p>
        <h2>Zwischenüberschrift</h2>
        <p>
            Hier ist ein weiterer Absatz mit <i>Kursivschrift</i> und <b>Fettschrift</b>
     .
        </p>
    </body>
</html>
```

Meine erste Webseite

Das ist ein Paragraph (Absatz).

ZwischenÃ¼berschrift

Hier ist ein weiterer Absatz mit *Kursivschrift* und **Fettschrift**.

- `DOCTYPE` hilft dem Webbrowser, die HTML-Seite als solche zu erkennen.
- Der eigentliche `html`-Inhalt besteht aus den Tags `head` und `body`.
- In den `head` kommen neben dem `title` auch Meta-Informationen zur Webseite.
- Im `body` wird dann der eigentliche Inhalt untergebracht.

- Rücken Sie den Sourcecode sinnvoll ein, um die Struktur der Webseite zu verstehen.
- Selbsterklärende Tags werden hier nicht ausführlich erklärt.
- Obwohl die Seite mittels UTF 8 gespeichert ist, werden Umlaute noch nicht richtig angezeigt.

in Anlehnung an (Ackermann, 2021, S. 49)

3 EINE THESIS SCHREIBEN

Die Phasen der Ausarbeitung einer Thesis oder auch des Praxissemesters finden sich wie folgt in der Dokumentation wieder:

Themenwahl Das Thema einer Thesis ist im Vorfeld mit dem/r BetreuerIn an der Hochschule abzustimmen und mit den Bedürfnissen im Unternehmen in Einklang zu bringen. Ganz klar handelt es sich hier um eine durch die Hochschule benotete Prüfungsleistung - das sollte immer bedacht werden.

Auch sollte das Thema so gewählt werden, dass es eine grundsätzliche Fragestellung des Fachs behandelt und sich die erzielten Ergebnisse auch auf andere Unternehmen übertragen lassen.

In der *Einleitung* soll dieses Thema motivierend für die LeserInnen dargestellt wird. Außerdem müssen Sie in diesem Kapitel erklären, wie Sie methodisch vorgegangen sind und wie die Arbeit insgesamt aufgebaut ist.

Grundlagen Wenn Sie Ihre Thesis im Unternehmen schreiben, werden Sie schnell viele neue Begriffe kennenlernen. In jeder Firma haben sich ganz eigene Abkürzungen entwickelt. Fragen Sie ruhig nach, was bestimmte Begriffe bedeuten.

Umgekehrt kennen Ihre Kolleginnen und Kollegen möglicherweise aber auch nicht die Begriffe, die Sie aus dem Studium mitbringen.

In die Dokumentation gehört daher ein Kapitel *Grundlagen* hinein, in dem solche wesentliche Begriffe definiert werden. Da Sie sich diese nicht selber ausdenken, greifen Sie auf entsprechende Literatur zurück. Ebenso können Sie hier von Ihnen genutzte Methoden wie eine verwendete Modellierungssprache oder die übliche Gliederung eines Lastenhefts umreißen.

Analyse Wichtiger Kern einer wissenschaftlichen Arbeit ist die (objektive!) Beobachtung eines Missstandes oder Defizits. Dies nennt man Analyse. In Ihrer Dokumentation sollten Sie ebenfalls ein Kapitel haben, in dem die Aufgabe beschrieben wird, mit der Sie sich im Praxissemester beschäftigen. Versuchen Sie methodisch herauszufinden, wo der Kern Ihres Problems liegt und dokumentieren Sie dies.

Hierbei verwendet man aber üblicherweise nicht einfach die Überschrift *Analyse*, sondern einen Kapitelnamen, der Rückschlüsse auf das verwendete Verfahren zulässt.[1]

[1] Beispiele hierfür könnten *Anforderungsanalyse* oder *Prozess-Assessment* sein.

Synthese Eine Problemanalyse ist gut, eine Lösung ist besser. Im Anschluss an Ihre Analyse beschreiben Sie Ihre Lösungsstrategie. Diese kann sehr unterschiedlich ausfallen: Wenn Sie Software entwickeln, könnte hier ein einfaches Architekturmodell stehen. Haben Sie eine Aufgabe aus dem Themenkomplex Prozessmanagement, dann ist hier die Darstellung des optimierten Prozesses denkbar.

Auch im Falle diese Kapitels würde man als Kapitelüberschrift nicht einfach den Begriff *Synthese* verwenden, sondern eine auf Ihre Problemstellung bezogene Bezeichnung.[2]

Implementation Falls Sie im Praxissemester Software entwickeln, dann sollten Sie dies auch in der Dokumentation darstellen. Hierbei müssen Sie nicht jede einzelne Klasse oder Datenbanktabelle erklären. Schaffen Sie lieber einen Überblick und stellen den Nutzen der Software dar.

Fazit Schließlich sollen Sie das Gesamtergebnis zusammenfassen. Schreiben Sie aber bitte nicht, dass Sie mit dem Ergebnis zufrieden sind (auch wenn Sie das hoffentlich sind), sondern bewerten Sie den inhaltlichen Erfolg für das Unternehmen oder den Grad der erreichten Verbesserung. Möglicherweise wurde am Ende des Praxissemesters auch eine Befragung oder andere Form der Evaluation durchgeführt. Dann kann auch diese hier gut integriert werden.

[2] Beispiele hierfür könnten *Optimierter Geschäftsprozess* oder *Entwickelte Softwarearchitektur* sein.

4 EIN PAAR PRAKTISCHE TIPPS!

In diesem Kapitel möchte ich Ihnen ein paar praktische Tipps geben, durch die sich die Qualität eines Textes mit einfachen Mitteln verbessern lässt. Ein paar Dinge betreffen die Sprache und den Sprachstil, andere sind ein paar einfache LaTeX-Tricks, um typische LaTeX-Probleme rasch fixen zu können.

4.1 PERSPEKTIVE

Dieses Dokument ist keine Dokumentation eines Praxissemesters, auch wenn es einer solchen optisch gleicht. Vielmehr ist es eine Anleitung, in der persönliche Erfahrungen des Autors mit Ihnen geteilt werden, um Ihnen die Arbeit zu erleichtern.

In Ihrem Praxissemester müssen Sie zwei Dinge anders machen:

1. Vermeiden Sie die „Ich“-Form
2. Sprechen Sie Ihre LeserInnen nicht persönlich an

4.2 TEXTFLUSS

Ein einheitlicher Textfluss erleichtert den LeserInnen die Lektüre. Beachten Sie dabei die folgenden Punkte:

- Für den Textfluss empfiehlt sich eine 12 Punkt große Schrift mit Serifen (etwa Times oder Palatino).
- Den Text setzten Sie in Blocksatz.
- Beim Seitenlayout können Sie sich an dieser Anleitung orientieren.
- Die Kapitel werden indisch-arabisch nummeriert; diese Nummerierung ist in das Inhaltsverzeichnis aufzunehmen.
- Jedes Kapitel hat auch eigenen Text. Wenn Sie etwa ein *Kapitel 2 Grundlagen* schreiben, so beginnen Sie nicht übergangslos mit einem *Abschnitt 2.1*, sondern nutzen den Raum dazwischen, um kurz zu erklären, welche Grundlagen in diesem Kapitel bearbeitet werden und warum.
- Kapitel sollten eindeutige, problembezogene Namen haben.

- Wenn Sie zu einem Kapitel oder Abschnitt einen Unterabschnitt bilden, dann muss mindestens ein zweiter Unterabschnitt folgen.
- Aufzählungslisten haben mindestens zwei Punkte.
- Die Gliederungstiefe sollte in der Regel vier Ebenen nicht überschreiten.

Schließlich sind Rechtschreibfehler echte Bremsen beim Lesen. Achten Sie von Anfang darauf und muten Sie Ihren BetreuerInnen keine fehlerhaften Zwischenversionen zu.

4.3 INS AUTOMATISCHE LAYOUT EINGREIFEN

Ein von LaTeX generiertes Layout ist meist einheitlich und damit gut lesbar. Aber manchmal muss man doch mit Sinn und Verstand eingreifen:

Witwe Hierbei handelt es sich um einen Fachbegriff der Typographie. Er beschreibt die Situation, dass die letzte Zeile eines Absatzes alleine am Anfang einer neuen Kolumne steht.[1]

Die eleganteste Lösung hierfür ist, den vorhergehenden Text sprachlich zu straffen und so den Überhang zu vermeiden.

Waisenkind Auch dabei handelt es sich tatsächlich um einen Fachbegriff aus der Typographie. Er beschreibt die Situation, dass die erste Zeile eines Absatzes bzw. dessen Überschrift alleine am Ende der vorangehenden Seite steht.[2]

Hier gibt es zwei Strategien: Sie können mittels `\newpage` einen Seitenumbruch erzwingen. Möglicherweise können Sie aber auch die vorangehenden Texte sprachlich straffen, so dass diese weniger Platz benötigen.

hbox Manchmal ragen Zeilen über den rechten Rand hinaus. In diesem Fall müssen Sie LaTeX zumeist beim Trennen von Wörtern helfen, indem Sie optionale Trennstellen mit `\-` kennzeichnen. Ganz selten muss man auch mal den Abstand zwischen Wörtern mit dem Befehl `hspace` vergrößern, um den Problemfall in die nächste Zeile zu verschieben. Und schließlich gibt es auch hier wieder die Möglichkeit, den Text sprachlich zu optimieren, um das Problem zu vermeiden.

Zu wenig Platz für Grafiken Wenn Sie in kurzer Folge viele Grafiken in Ihren Text einfügen, kann es sein, dass der Platz für diese Gleitobjekte knapp wird. Nutzen Sie in diesem Fall aus, dass Sie Ihre Grafiken nummerieren, aus dem Text über diese Nummern referenzieren und erklären. Dann kann man so eine Grafik auch mal etwas nach vorne oder hinten verschieben, solange die Reihenfolge der Grafiken so bleibt, wie Sie diese brauchen.

Eine Grafik muss immer im Text aufgegriffen werden und inhaltlich einen Mehrwert stiften. Sollte dies nicht der Fall sein, können Sie diese Graphik in einen möglichen Anhang schieben oder ganz aus der Ausarbeitung streichen.

[1] in Anlehnung an https://www.typolexikon.de/witwe/
[2] in Anlehnung an https://www.typolexikon.de/schusterjunge/

All diese Probleme sollten Sie erst in einem letzten Arbeitsschritt angehen, weil sich das Layout eines Textes durch Umformulierungen immer bis zum Schluss immer wieder verändert.

5 FAZIT

Diese Dokumentenvorlage ist kein offizielles Dokument des Fachbereichs Informatik, aber sie kann Ihnen bei der Erstellung Ihrer Abschlussarbeit viel Arbeit abnehmen. Wenn Sie mit LaTeX arbeiten werden die Absatzformatierung, die Literaturverwaltung oder auch das Referenzieren von Abbildungen und Tabellen „einfach“ funktionieren.

Auf der anderen Seite gibt es immer mal wieder kleinere Probleme mit LaTeX, die Sie mit Hilfe von Suchmaschinen-Anfragen lösen müssen. Aber Sie studieren etwas mit *Informatik* - da sollten Sie das doch schaffen!

Wenn Sie Ideen zur Weiterentwicklung und zur weiteren Vereinfachung haben, dann melden Sie sich ruhig bei mir. Ich prüfe gerne, ob diese Ideen in eine neue Version dieser Vorlage einfließen kann.

LITERATURVERZEICHNIS

Ackermann, P. (2021): *Webentwicklung - Das Handbuch für Fullstack-Entwickler*. Rheinwerk Computing, Bonn.

Balzert, H. (1998): *Lehrbuch der Software-Technik: Software-Management, Software-Qualitätssicherung, Unternehmensmodellierung*. Spektrum, Akad., Verl., Heidelberg, Berlin, Oxford, 2. Aufl.

Balzert, H.; M. Schröder und C. Schäfer (2011): *Wissenschaftliches Arbeiten*. W3L-Verlag, Herdecke, 2. Aufl.

Bea, F. X. und J. Haas (2009): *Strategisches Management*. Lucius und Lucius, Wiesbaden, 5. Aufl.

FB Informatik, HS Worms (2022): Modulhandbuch des Bachelor-Studienganges Wirtschaftsinformatik der Hochschule Worms. (last accessed 13.12.2022).

Fischermanns, G. (2013): *Praxishandbuch Prozessmanagement*, Bd. 9 von *ibo-Schriftenreihe*. Verlag Dr. Götz Schmidt, Gießen, 11. Aufl.

Franck, N. und J. Stary, Hg. (2013): *Die Technik wissenschaftlichen Arbeitens*. Schöningh - UTB, 17. Aufl.

Goldratt, E. M. (2002): *Die kritische Kette: Das neue Konzept im Projektmanagement*. Campus Verlag, Frankfurt.

Goldratt, E. M. (2007): *Das Ziel Teil II*. Campus Verlag, Frankfurt, 2. Aufl.

Goldratt, E. M. und J. Cox (2010): *Das Ziel: Ein Roman über Prozessoptimierung*. Campus Verlag, Frankfurt, 5. Aufl.

Hevner, A. R.; S. T. March; J. Park und S. Ram (mar 2004): Design Science in Information Systems Research. *MIS Q.*, 28(1):75–105.

Johanning, V. (2014): *IT-Strategie: Optimale Ausrichtung der IT an das Business in 7 Schritten*. Springer Vieweg, Wiesbaden.

Liu, S. und P. Greis (2021): Global Software Industry: Financial Insight. https://www.statista.com/outlook/tmo/software/productivity-software/worldwide.

Lunau, S., Hg. (2014): *Six Sigma + Lean Toolset: Mindset zur erfolgreichen Umsetzung von Verbesserungsprojekten.* Springer, Berlin, 5. Aufl.

Samac, K.; M. Prenner und H. Schwetz (2014): *Die Bachelorarbeit an Universität und Fachhochschule.* facultas wuv - UTB, 3. Aufl.

Schad, F. S. (2015): *Das HTML5 Lernbuch.* Webmasters Press, Nürnberg.

Schmelzer, H. J. und W. Sesselmann (2020): *Geschäftsprozessmanagement in der Praxis.* Hanser, München, 9. Aufl.

Simon, C. und B. Hientzsch (2014): *Prozesseigner: Wissen & Methoden für Manager von Unternehmensprozessen.* Springer Vieweg, Wiesbaden.

Sommerville, I. (2011): *Software Engineering.* Pearson Education / Addison-Wesley, München, 9. Aufl.